PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

Pesquisa e Desenvolvimento de ChatBot

À

Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

A **WAB Agência Digital** agradece pela oportunidade de apresentar esta proposta para o **desenvolvimento do Chatbot da Embrapa**, uma solução inovadora de atendimento automatizado e gestão de conhecimento baseada em Inteligência Artificial.

O objetivo é criar um chatbot conectado ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Embrapa, com coleta automatizada de dados via API do Moodle, processamento por arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation) e integração direta com plataformas de inferência (Chatbase e OpenAI).

O sistema permitirá comunicação via **Kommo e WhatsApp**, oferecendo atendimento inteligente, atualizado e seguro, com administração central via painel web.

Araraquara, 10 de novembro de 2025.

Jonas Ernesto Poli
CPF: 296.652.468-52
M. DUDALSKI & CIA SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 07.270.504/0001-70

RESUMO EXECUTIVO

O presente projeto representa uma **iniciativa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico aplicada à educação corporativa e à transferência de conhecimento da Embrapa**, alinhada às diretrizes de inovação, transformação digital e gestão do conhecimento que orientam as ações da empresa pública.

O **Chatbot Embrapa** será desenvolvido como um **projeto-piloto de inovação**, voltado à experimentação do uso de **inteligência artificial para apoio ao aprendizado, atendimento automatizado e disseminação de conteúdos técnicos** produzidos pela instituição. O sistema poderá ser utilizado por usuários do **Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)**, ampliando o alcance e a eficiência dos processos de capacitação interna e de extensão rural digital. Além dos usuários do AVA, o chatbot também poderá ser acessado por **outros públicos externos**, como estudantes, produtores rurais, técnicos de instituições parceiras e cidadãos interessados nas áreas de pesquisa da Embrapa. Dessa forma, a ferramenta atuará como um **canal de aproximação entre a Embrapa e a sociedade**, permitindo que mais pessoas conheçam seus cursos, projetos e tecnologias, fortalecendo o papel institucional da empresa como referência nacional em **inovação agropecuária e difusão de conhecimento científico**.

Durante a fase inicial, o projeto contemplará uma **etapa de pesquisa e viabilidade técnica**, em que serão comparadas duas abordagens distintas de arquitetura de IA — **Chatbase** e **OpenAI** — com o objetivo de identificar o modelo mais eficiente, seguro e economicamente sustentável para o contexto da Embrapa. Essa análise incluirá também aspectos de **governança de dados, privacidade, conformidade com a LGPD** e compatibilidade com as políticas institucionais de tecnologia da informação.

A **WAB Agência Digital** atuará como parceira tecnológica da Embrapa, responsável pelo **desenho da arquitetura, implementação do protótipo, integração com os sistemas corporativos (Moodle, Kommo, WhatsApp Business) e validação do desempenho da solução**. A proposta prevê uma estrutura escalável e modular, que permitirá **futuras expansões para outras unidades, cursos e programas da Embrapa**, consolidando o Chatbot como um instrumento estratégico de inovação e de fortalecimento do ecossistema de P&D da empresa.

RESUMO DO SISTEMA

O Chatbot Embrapa será uma aplicação **web + integração de IA**, construída em **Symfony (PHP)** e **Python**, hospedada na **Digital Ocean** e gerenciada via **RunCloud**.
Seu núcleo realizará:

- Coleta e processamento de dados do Moodle (textos e vídeos transcritos);
- Integração com Chatbase e OpenAI (assistants e vector store);
- Interação com usuários por WhatsApp (via Kommo);
- Painel administrativo para gestão de versões, logs, usuários e monitoramento.

A aplicação será modular, com foco em **segurança, escalabilidade e manutenção futura**, seguindo boas práticas de desenvolvimento e documentação completa.

FASE DE PESQUISA

Antes do desenvolvimento completo do Chatbot, o projeto incluirá uma **fase de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)** dedicada à **análise comparativa entre duas arquiteturas possíveis de inteligência artificial**:

CENÁRIO A — PLATAFORMA CHATBASE:

Utiliza a infraestrutura gerenciada do Chatbase, que permite conectar fontes de dados, treinar o chatbot e gerenciar o fluxo de conversas com custos previsíveis por créditos de uso.

CENÁRIO B — PLATAFORMA OPENAI

Baseia-se no uso direto da API “Assistants” da OpenAI, permitindo que o sistema desenvolvido pela WAB assuma o controle integral do armazenamento vetorial e do fluxo de inferência.

OBJETIVO DA FASE DE PESQUISA

Esta etapa servirá para **avaliar a viabilidade técnica e financeira de cada abordagem**, identificando:

- Desempenho e precisão das respostas obtidas;
- Facilidade de atualização e manutenção da base de conhecimento;
- Custos variáveis de operação (armazenamento, tokens, créditos e manutenção);
- Impactos na arquitetura do backend Symfony e no cronograma futuro.

ENTREGÁVEIS

Ao final dessa fase, serão apresentados:

- **Relatório Técnico Comparativo** com resultados de testes realizados em ambas as plataformas;
- **Projeção de Custos de Operação** para cada cenário (Chatbase e OpenAI);
- **Recomendação Técnica** da solução mais adequada para o ambiente da Embrapa.

IMPORTÂNCIA PARA O PROJETO

Esta fase é essencial para garantir **segurança na tomada de decisão** e **otimização dos investimentos futuros**, evitando retrabalho e garantindo que a arquitetura definitiva seja escolhida com base em dados concretos de desempenho e custo-benefício.
Somente após a conclusão desta etapa o projeto avançará para o desenvolvimento completo da solução escolhida.

Durante a **fase de pesquisa e desenvolvimento experimental**, será realizada a **coleta controlada de dados reais** provenientes do **Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)** da Embrapa.
Essa coleta se concentrará inicialmente em **um curso-piloto de capacitação técnica**, previamente selecionado pela equipe da Embrapa, para garantir relevância prática, controle de variáveis e adesão às políticas de uso de dados institucionais.

A pesquisa também compreenderá a **execução de testes de usabilidade e precisão** do chatbot. Esses usuários participarão de forma supervisionada, avaliando a qualidade das respostas, a clareza das interações e a utilidade do chatbot nos processos de aprendizado e disseminação de conhecimento técnico.

Além da análise técnica e comparativa entre **Chatbase e OpenAI**, esta fase incluirá a **avaliação da integração entre os mecanismos de IA e os repositórios internos da Embrapa**, abrangendo o **AVA Moodle, bases documentais institucionais e, futuramente, a intranet corporativa**. Essa abordagem permitirá identificar as melhores práticas de interoperabilidade e segurança entre os ambientes da Embrapa e as plataformas de inteligência artificial.

Questões **éticas, de privacidade e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** também serão parte integrante desta etapa.
Antes da coleta de qualquer dado real, serão definidos os procedimentos de **anonimização, consentimento e limitação de escopo de uso**, assegurando que o projeto esteja em conformidade com as políticas internas da Embrapa e com a legislação vigente.

A pesquisa seguirá uma **metodologia experimental baseada em métricas objetivas e qualitativas**, incluindo:

- **Acurácia das respostas** (relevância e correção em relação às fontes originais);
- **Tempo médio de resposta e latência de inferência**;
- **Custo médio por requisição**, considerando o consumo de tokens nas APIs;
- **Análise de feedback qualitativo** dos usuários participantes, por meio de questionários estruturados e registros de uso.

Essas métricas subsidiarão o **Relatório Técnico Comparativo** e a **Recomendação de Arquitetura Definitiva**, garantindo que a decisão final seja embasada em dados de desempenho, custo e experiência do usuário.

GATE DE DECISÃO

A evolução para o desenvolvimento do protótipo ficará condicionada à **aprovação do Comitê Técnico da Embrapa** com base no **Relatório Técnico Comparativo** (desempenho, custo, segurança e LGPD). A ata de

aprovação registrará a **arquitetura escolhida (Cenário A – Chatbase ou Cenário B – OpenAI)**, parâmetros operacionais, limites de consumo e eventuais ajustes no cronograma.

ETAPAS DO PROJETO-PILOTO

O desenvolvimento do **Chatbot Embrapa** será conduzido em quatro etapas principais, estruturadas de acordo com a metodologia de pesquisa e desenvolvimento (P&D) descrita neste documento.
Cada fase contempla objetivos específicos, entregas técnicas e marcos de validação, assegurando a rastreabilidade dos resultados e a construção progressiva do sistema.

ETAPA 1 — LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO

Objetivo:

Realizar o **estudo técnico e conceitual** que fundamentará o projeto-piloto, avaliando a infraestrutura atual da Embrapa e definindo as diretrizes de integração e governança de dados.

Atividades Principais:

- Levantamento de requisitos junto às equipes de TI e Educação Corporativa;
- Diagnóstico do AVA (Moodle) e identificação dos fluxos de dados e APIs;
- Mapeamento dos conteúdos elegíveis para o piloto (textos, vídeos, apostilas, FAQs);
- Definição das métricas experimentais (acurácia, tempo de resposta, custo e satisfação);
- Planejamento da arquitetura inicial (servidores, banco de dados, segurança e LGPD).

Entregável:

Relatório técnico de planejamento e documento de arquitetura preliminar do chatbot.

ETAPA 2 — DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO FUNCIONAL

Objetivo:

Construir o **protótipo operacional do Chatbot**, integrando-o ao AVA da Embrapa e às plataformas de IA (Chatbase e OpenAI) para teste inicial com conjunto limitado de dados e usuários.

Atividades Principais:

- Implementação da coleta de dados via API REST do Moodle;
- Processamento e normalização de conteúdos (textos, legendas de vídeos e metadados);
- Criação do backend (Symfony), painel administrativo e interface de monitoramento;
- Configuração da infraestrutura em nuvem (Digital Ocean + RunCloud);
- Implantação do canal de interface via WhatsApp Business.

Entregável:

Versão Alfa do Chatbot, apta para testes internos e validação técnica inicial.

ETAPA 3 — TESTES CONTROLADOS E VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivo:

Executar **testes controlados e supervisionados** com usuários internos (técnicos, pesquisadores e extensionistas), medindo o desempenho real da IA e a efetividade do chatbot como ferramenta de aprendizado e extensão.

Atividades Principais:

- Realização de testes comparativos (Chatbase × OpenAI);
- Coleta de métricas (acurácia, tempo de resposta, custo por requisição e nível de satisfação);
- Registro e análise de feedbacks qualitativos dos usuários;
- Ajustes de prompts, parâmetros e fluxos de interação;
- Avaliação institucional e validação de segurança e LGPD com a equipe de TI da Embrapa.

Entregável:

Relatório Técnico Comparativo contendo análise de desempenho, recomendações e validação oficial para implantação.

ETAPA 4 — EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA

Objetivo:

Preparar o ambiente para a **expansão gradual e sustentável** do Chatbot, documentando a arquitetura e capacitando a equipe da Embrapa para sua gestão autônoma.

Atividades Principais:

- Ampliação da infraestrutura para novos cursos e unidades;
- Integração de novos conteúdos e módulos no AVA;
- Implementação dos dashboards de analytics e relatórios de aprendizagem;
- Treinamento e transferência de conhecimento à equipe Embrapa;
- Formalização do plano de manutenção e monitoramento contínuo da IA.

Entregável:

Versão Beta Final do Chatbot Embrapa, com documentação completa, plano de expansão e equipe treinada.

CRONOGRAMA TÉCNICO-OPERACIONAL

O desenvolvimento do **Chatbot Embrapa** seguirá um cronograma de execução distribuído em **cinco meses**. Cada mês representa um marco técnico de entrega, com fases progressivas de pesquisa, desenvolvimento, validação e expansão.

Mês	*Fase*	*Principais Atividades*
Mês 1 – Levantamento e Planejamento Técnico	Diagnóstico técnico do AVA Moodle, definição de requisitos, análise de LGPD e estrutura de coleta de dados.	Documento de requisitos técnicos e plano de integração Moodle.
Mês 2 – Desenvolvimento do Protótipo (Versão Alfa)	Implementação do backend Symfony, coleta inicial via API Moodle, pipeline Python para tratamento de dados e integração preliminar com Chatbase e OpenAI.	Protótipo funcional (versão Alfa) com painel básico e fluxo operacional inicial.
Mês 3 – Testes Controlados e Ajustes Técnicos	Execução de testes internos com usuários da Embrapa, avaliação de desempenho, ajustes de prompts e fluxos, e validação de segurança.	Relatório de desempenho e versão Beta.
Mês 4 – Expansão de Conteúdo e Integração Avançada	Ampliação da base de dados do AVA, integração com Kommo/WhatsApp, adição de módulo de analytics e dashboards.	Versão Beta Final com analytics e exportação de relatórios.
Mês 5 – Homologação e Implementação Institucional	Testes finais de homologação conduzidos pela equipe de TI da Embrapa, revisão de LGPD, documentação e capacitação da equipe.	Versão Estável e relatório técnico final com recomendações de expansão.

Observações

- As durações são estimativas baseadas na complexidade média das tarefas e poderão sofrer ajustes conforme o ritmo de validação técnica da Embrapa.
- Cada marco mensal representará uma entrega verificável, acompanhada de relatório técnico e reunião de acompanhamento com a equipe da Embrapa.
- A WAB manterá acompanhamento contínuo via ferramentas de versionamento e controle de progresso (Github e RunCloud Deploy Tracker).

ESCOPO E MÓDULOS

O Chatbot Embrapa será composto por módulos interdependentes que cobrem toda a cadeia operacional, desde a infraestrutura de nuvem até o painel analítico e a governança dos dados.
A seguir, estão detalhados os principais componentes e suas responsabilidades.

INFRAESTRUTURA E CONFIGURAÇÃO

- Servidor **Cloud:** Provisionamento na **Digital Ocean** (8 GB RAM, 4 vCPUs, 160 GB SSD);
- **Gerenciamento:** Configuração via **RunCloud Business Plan**, com deploy automatizado (Git CI/CD);
- **Segurança de ambiente:** Certificados SSL automáticos, firewall de aplicação, logs e backups automáticos;
- **Monitoramento contínuo:** Verificação de uptime e consumo de recursos 24h/dia.

COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS (PYTHON)

- Integração **com AVA Moodle:** Extração de conteúdos via API oficial do Moodle;
- **Transcrição de vídeos:** Integração com **yt-dlp** para captura e processamento de legendas de vídeos no YouTube;
- **Tratamento de dados:** Pipeline Python para limpeza (HTML para texto puro), organização e estruturação;
- **Armazenamento intermediário:** Dados em formato **JSON/TXT** em **UTF-8**, classificados por curso/tópico;
- **Upload automatizado:** Envio estruturado de conteúdo para a IA escolhida.

BACKEND SYMFONY (API CENTRAL)

- Arquitetura**:** API RESTful central integrando Python, **Moodle, Chatbase/OpenAI e Kommo**;
- **Segurança:** Controle de acesso (tokens, roles, logs, cache e auditoria);
- **Automação:** Cron interno para atualização incremental e versionamento (1.0, 1.1, etc.);
- **Documentação:** Endpoints documentados e padronizados.

INTEGRAÇÕES INTELIGENTES

INTEGRAÇÃO COM O MOODLE (COLETA DE DADOS)

A comunicação com o **Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)** será feita por meio da API REST oficial do Moodle, com **tokens criptografados e autenticação segura**.
A coleta de conteúdos será **incremental**, processando apenas novos materiais a cada execução, com logs automáticos e auditoria de sincronizações.

INTEGRAÇÃO COM CHATBASE/OPENAI

- Envio automático de documentos processados à I.A. via API;
- Sincronização de memória e aprendizado contínuo do chatbot;
- Cenário alternativo **"B"**: integração direta com **OpenAI Assistants + Vector Store**;
- Monitoramento de créditos, consumo e alertas automáticos de uso.

INTEGRAÇÃO COM KOMMO E WHATSAPP

- Criação de conta Kommo e configuração da **WhatsApp Business API**;
- Desenvolvimento do **SalesBot Kommo** conectado ao backend Symfony;
- Fluxo completo de comunicação:
  Usuário, WhatsApp, Kommo, Symfony, Chatbase/OpenAI, Symfony, Kommo, WhatsApp, Usuário;
- Armazenamento de logs e estatísticas no painel administrativo.

Uso Temporário do Telegram para Testes

Durante a fase de desenvolvimento e homologação, o **Telegram** poderá ser utilizado **como canal temporário de interface** para testes e validação dos fluxos de comunicação do chatbot, **antes da ativação do número oficial do WhatsApp Business**. Essa etapa permite realizar ajustes de usabilidade, validação de respostas e medições de desempenho de forma segura e controlada, sem a necessidade imediata de vincular um número institucional.

Os dados de interação gerados no ambiente de testes do Telegram **serão armazenados internamente**, de forma **segura e rastreável**, para análise técnica e aprimoramento da IA. Nenhum dado sensível será divulgado ou transferido para terceiros.

Após a validação técnica e a aprovação da Embrapa, o sistema será configurado para operar com a **API oficial do WhatsApp Business**, o que exigirá a disponibilização de um **número de celular corporativo** a ser fornecido pela Embrapa. Esse número será vinculado ao ambiente de produção do chatbot, substituindo o uso temporário do Telegram e garantindo o funcionamento definitivo dentro dos padrões de comunicação institucional.

Canal WhatsApp como Interface Segura

O WhatsApp será **apenas um canal de interface**, nunca um repositório de dados.
As mensagens trafegadas terão **tratamento transitório**, processadas em tempo real e armazenadas somente com **metadados anonimizados** (ID da sessão, data e tipo de interação).
A comunicação seguirá **criptografia ponta a ponta** e controle de sessão pelo backend.

Etapa de Homologação Institucional

Antes da publicação em produção, a equipe de TI da Embrapa realizará **homologação técnica completa**, validando:

- O fluxo de mensagens e a integridade dos dados trafegados;
- O cumprimento das normas de segurança, sigilo e comunicação digital;
- A conformidade com a política institucional da Embrapa.
- A liberação do sistema ocorrerá apenas após aprovação formal dessa equipe.

BANCO DE DADOS E MONITORAMENTO

BANCO DE DADOS INTERNO

- Banco **MySQL 8.0** hospedado no mesmo ambiente da aplicação;
- Armazenamento de logs, metadados, histórico de conversas e cache de consultas;
- Dados tratados de forma **anonimizada** e estruturados para consultas analíticas e relatórios.

MONITORAMENTO DE LOGS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- Registro de perguntas, respostas, tempos de resposta e falhas;
- Dados disponíveis no painel administrativo para auditoria técnica da Embrapa.

SEGURANÇA E GOVERNANÇA

SEGURANÇA DAS CHAVES DE API

- Criptografia AES-256 em variáveis de ambiente (dotenv);
- Rotação periódica de chaves e autenticação exclusiva via SSH;
- Acesso limitado a dispositivos identificados da WAB durante o desenvolvimento.

ISOLAMENTO E GOVERNANÇA DOS DADOS

Durante o desenvolvimento, o acesso ao servidor e às chaves será restrito a **computadores autenticados pelas chaves SSH da WAB**.
Após a entrega, todas as credenciais serão **transferidas formalmente à Embrapa**, que assumirá o controle total dos ambientes.
Os dados institucionais permanecerão sob **propriedade da Embrapa**, sem cópias externas ou transferência para terceiros.
Todo o fluxo de dados será **auditável, versionado e conforme a LGPD**.

ADMINISTRAÇÃO, DASHBOARDS E RELATÓRIOS

O **módulo administrativo**, desenvolvido em **Symfony**, atua como o **backend central de gestão** do Chatbot Embrapa.
Seu propósito é permitir o **acompanhamento operacional** e o **monitoramento de desempenho**.
Por meio desse painel, administradores, técnicos e gestores poderão auditar interações e gerar relatórios.

PAINEL ADMINISTRATIVO

- Login seguro e gestão de perfis e permissões;
- Monitoramento de exceções, logs de falhas e consumo de APIs;
- Auditoria de conversas e respostas de IA;
- Verificação dos sincronismos e histórico de integrações com o Moodle;
- Dashboard geral com status dos serviços e versão do sistema.

O painel funcionará como **núcleo de controle e auditoria**, permitindo rastreabilidade e transparência das operações.

MÓDULO DE ANALYTICS E FEEDBACK

Esse módulo coleta e processa dados de uso do chatbot, transformando-os em indicadores estratégicos para as áreas de **Educação Corporativa**, **TI** e **Gestão do Conhecimento** da Embrapa.

Principais Métricas:

- Quantidade total de perguntas realizadas e respondidas;
- Tempo médio de resposta e taxa de acerto da IA;

Essas informações são armazenadas no banco interno MySQL e tratadas de forma **anonimizada**, conforme a **LGPD**, permitindo análises seguras e consistentes.

EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS

O sistema disponibilizará **exportação de relatórios** em formatos **CSV**, com filtros por período.
Esses relatórios incluirão dados de uso, logs para auditoria e métricas de desempenho, podendo ser integrados a sistemas internos da Embrapa, como um **BI corporativo**.

- Exportação autenticada e restrita a usuários autorizados;
- Controle de permissões para geração e download;

TESTES E PÓS-LANÇAMENTO

Antes da implantação definitiva, serão conduzidos **testes integrados end-to-end**, validando todo o fluxo técnico:
(coleta, processamento, IA, resposta, registro).
Após os testes, será realizado um ciclo de estabilização com suporte técnico dedicado.

Atividades previstas:

- Testes de aceitação com usuários-piloto;
- Ajustes de prompts, desempenho e interface;
- Monitoramento de performance e carga;
- Garantia técnica de **80 horas pós-lançamento**, cobrindo correções e otimizações.

ITENS NÃO INCLUSOS

Apenas para documentar, segue uma lista de itens não contemplados por esta proposta e que, caso sejam solicitados, serão cobrados à parte, de acordo com sua complexidade e disponibilidade da equipe.

- Suporte técnico individual a usuários finais (fora do contrato principal);
- Licenças de terceiros não mencionadas (ex.: Adobe, Office, etc.);
- Conteúdo textual ou audiovisual a ser fornecido pela Embrapa;
- Traduções, revisões ou adequações de textos;
- Integrações futuras não descritas nesta proposta.

HORA TÉCNICA

A WAB Agência Digital disponibiliza um **plano contínuo de manutenção e suporte técnico** voltado à evolução do Chatbot Embrapa após o término do projeto-piloto.

Esse plano abrange **ajustes corretivos, preventivos e evolutivos**, garantindo a atualização constante do sistema, a segurança da infraestrutura e a estabilidade operacional.
Entre as atividades contempladas estão:

- Atualização periódica de bibliotecas, dependências e APIs;
- Correção de eventuais falhas e otimizações de desempenho;
- Apoio técnico para integração de novos conteúdos e cursos no AVA;
- Suporte consultivo para expansão da arquitetura de IA.

O atendimento será prestado **em dias úteis, das 9h às 18h (horário de Brasília)**, mediante abertura de chamado técnico via e-mail institucional.
Cada solicitação será contabilizada com um mínimo de **1 (uma) hora técnica**, considerando as etapas de análise, execução e homologação.

Caso seja necessário ultrapassar o limite de horas contratado, as **horas excedentes** poderão ser adquiridas de forma avulsa, conforme **tabela vigente da WAB Agência Digital**.
Todos os serviços serão realizados com **registro em sistema de chamados e versionamento de código**, assegurando transparência, rastreabilidade e conformidade com as políticas de governança da Embrapa.

PLANO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE

OBJETIVO

O objetivo deste plano é garantir o **funcionamento contínuo, seguro e atualizado** do **Chatbot Embrapa**, bem como viabilizar o **desenvolvimento evolutivo** do sistema ao longo de sua operação.
Diferentemente de sistemas tradicionais, este projeto envolve **inteligência artificial, pipelines de dados e integrações com APIs externas**, exigindo monitoramento e otimizações constantes.

O plano oferecerá um **conjunto de horas de consultoria, manutenção técnica e desenvolvimento contínuo**, assegurando que o chatbot permaneça eficiente, confiável e em conformidade com as diretrizes de tecnologia da Embrapa.

SERVIÇOS INCLUSOS

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES

- Correção de bugs e ajustes de funcionalidades no backend (Symfony/Python);
- Atualização de dependências e bibliotecas (PHP, Composer, NPM, pip);
- Verificação de compatibilidade com versões mais recentes das APIs do Moodle, Chatbase e OpenAI;
- Revisão de segurança de tokens, credenciais e políticas de acesso.

DESENVOLVIMENTO EVOLUTIVO

- Criação de novas rotinas de integração entre sistemas internos da Embrapa e o Chatbot;
- Implementação de novos módulos no painel administrativo (estatísticas, monitoramento, exportação de dados etc.);
- Evoluções no fluxo de mensagens, UX conversacional e relatórios automáticos de uso;
- Ampliação da base de conhecimento com novos cursos e conteúdos do AVA.

MONITORAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE

- Monitoramento 24h de uptime, consumo de CPU e memória;
- Ajustes periódicos no desempenho do crawler e do pipeline de limpeza de dados;
- Revisão e reindexação de bases de conhecimento (Vector Store);
- Otimização de custos e tokens das APIs externas, visando economia operacional.

RELATÓRIOS E CONSULTORIA TÉCNICA

- Reuniões de acompanhamento técnico e consultivo;
- Relatórios trimestrais de desempenho do chatbot e uso de créditos Chatbase/OpenAI;
- Recomendações de aprimoramento contínuo com base em métricas reais de uso.

CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

- **Horário de Atendimento**: O suporte será prestado de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no período de 10 de janeiro a 20 de dezembro.
- **Prazo para Início do Atendimento**: O tempo de resposta para solicitações de suporte ou desenvolvimento será de até 2 (dois) dias úteis.
- **Prazo de Execução**: O tempo para execução das demandas dependerá da complexidade da solicitação, sendo estimado no momento do atendimento.
- **Deslocamento**: Para atendimentos fora da cidade de Araraquara–SP, despesas com translado, alimentação e hospedagem serão repassadas ao cliente.
- **Tempo Mínimo de Cobrança**: Cada solicitação de suporte ou desenvolvimento será contabilizada com um mínimo de 1 (uma) hora técnica, levando em consideração atividades como análise da arquitetura do código-fonte, homologação, publicação em produção, e versionamento.

SLA POR SEVERIDADE

- **S1 — Indisponibilidade total**: resposta em **2h úteis**, contorno/correção em até **16h úteis**;
- **S2 — Função crítica degradada**: resposta em **4h úteis**, correção/contorno em até **32h úteis**;
- **S3 — Ajustes/consultas**: resposta em **1 dia útil**, execução conforme fila técnica.

Canais oficiais: e-mail institucional e portal de chamados, com registro, evidências e histórico.

HORAS EXCEDENTES

- Caso o volume de horas contratadas seja excedido, horas adicionais poderão ser adquiridas conforme a tabela vigente de **Hora Técnica WAB**.
- Trabalhos realizados **fora do horário comercial ou em caráter emergencial** serão considerados horas excedentes.

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

Caso a **GESTÃO DE INFRAESTRUTURA** seja contratada, a WAB disponibilizará **camadas adicionais de proteção e monitoramento** no ambiente do chatbot, **sem repasse de licenças de terceiros** para a Embrapa. Esses serviços complementares reforçam **segurança, disponibilidade e observabilidade** da aplicação.

CAMADA DE PROTEÇÃO APLICACIONAL E REDE

- **Firewall de aplicação (WAF) + proteção anti-bot** com listas de reputação globais, **bloqueio por comportamento** e **desafio por captcha** para tráfego suspeito;
- **Mitigação de varreduras e força bruta**, incluindo *rate limiting* por IP/ASN e **greylisting** adaptativo;
- **Inteligência de ameaças** com **atualizações contínuas** de IPs maliciosos, C&C, proxies anônimos e *TOR exit nodes*;
- **Regras ativas por país/ASN** mediante política acordada (ex.: bloqueio por geolocalização para áreas administrativas);
- **Relatórios de segurança** com evidências de bloqueios, tentativas e tendências semanais/mensais.

MONITORAMENTO DE DISPONIBILIDADE (UPTIME)

- **Sondas globais de disponibilidade** (múltiplas regiões) com verificação contínua de **HTTP/HTTPS** e **latência**;
- **Alertas em tempo real** (e-mail) para **indisponibilidade**, **degradação de resposta** e **anomalias de latência**;
- **Histórico de SLA** com gráficos de uptime, tempos médios e janelas de manutenção;

PRIVACIDADE, LGPD E DADOS

- Não há **coleta de conteúdo** das conversas; o monitoramento trabalha com **telemetria técnica** (status, latência, IP/origem, país/ASN, códigos de resposta).
- Logs e relatórios gerados **permanecem sob controle da Embrapa**, com **retenção** conforme política definida no documento (padrão 90 dias).
- **Sem compartilhamento** de dados pessoais com terceiros; uso restrito a **finalidades de segurança e operação**.

CUSTOS FIXOS MENSAIS DE TERCEIROS (OPEX)

Os itens abaixo referem-se a serviços de terceiros necessários à operação do Chatbot Embrapa e não fazem parte do valor de desenvolvimento da WAB. A contratação e o faturamento serão em nome da Embrapa, com apoio da WAB na configuração inicial, definição de limites de consumo e alertas de custo.

O custo estimado é de $221,00 (duzentos e vinte e um dólares).

SERVIÇO	*O QUE COBRE*	*MODELO DE COBRANÇA*	*QUEM CONTRATA*	*PLANO MENSAL*
DIGITALOCEAN (CLOUD)	Servidor (CPU/RAM/SSD), tráfego, snapshots	Mensal por tamanho de máquina + armazenamento	Embrapa	$48.00
RUNCLOUD (BUSINESS)	Gestão do servidor, deploy (CI/CD), SSL, automações	Mensal por assinatura/servidor	Embrapa	$49.00
CHATBASE (CENÁRIO A)	Base de conhecimento e orquestração do chatbot	Mensalidade + franquia/uso	Embrapa	$150.00
OPENAI (CENÁRIO B)	Inferência (tokens) + Vector Store	Pay-as-you-go (mensal por uso)	Embrapa	$150.00
KOMMO (CRM + BOT)	Canal de mensageria e automações (SalesBot)	Mensal por plano/usuários	Embrapa	$25.00
WHATSAPP BUSINESS API (BSP)	Canal oficial de mensagens	Mensalidade do BSP + por sessão/mensagem	Embrapa	_____
NÚMERO TELEFÔNICO (WHATSAPP)	Linha dedicada ao WA Business	Mensal (operadora/BSP)	Embrapa	_____
TELEGRAM (HOMOLOGAÇÃO)	Canal temporário de testes	Gratuito	—	**Sem custo fixo**

O **WhatsApp** requer um **número corporativo** fornecido pela Embrapa e contratação de **BSP**. A cobrança depende de categorias do plano contratado diretamente com a operadora de mensagem.

Opcionalmente a Embrapa pode contratar a WAB para gerenciar a hospedagem. Caso isso seja feito, os custos com DigitalOcean e Runcloud serão absorvidos pela WAB.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

A seguir, apresentamos a tabela detalhada de investimentos correspondentes às etapas de desenvolvimento, manutenção e infraestrutura do projeto Chatbot Embrapa.

Os valores incluem o escopo técnico completo descrito neste documento, contemplando todas as fases do projeto-piloto, desde a pesquisa e desenvolvimento até a homologação e entrega final.

	Descrição	Detalhamento	Valor
1	**Desenvolvimento e Deploy do Chatbot**	Implementação completa do sistema, incluindo levantamento de requisitos, desenvolvimento backend (Symfony), integração com Moodle, Chatbase/OpenAI e Kommo, criação do painel administrativo, protótipo funcional, testes controlados, homologação institucional e documentação técnica final.	113.000,00
2	**Plano de Manutenção e Suporte Técnico Mensal** (opcional)	Pacote de 20 horas mensais para atendimento corretivo, preventivo e evolutivo, com atualização de bibliotecas, monitoramento de desempenho, ajustes técnicos e consultoria de expansão.	R$ 4.800,00
3	**Gestão da Infraestrutura Pela WAB** (opcional)	Servidor dedicado com 2 vCPUs, 4 GB de RAM, 120 GB SSD, SSL, backup automático a cada 12h, firewall de aplicação e monitoramento contínuo de disponibilidade.	R$ 2.230,00

Forma de Pagamento do Desenvolvimento

Pagamento por marcos: 30% (início) + 40% (Protótipo Alfa) + 30% (Entrega na Homologação).

Reajuste de Planos Opcionais

Planos opcionais de manutenção/hospedagem poderão ter reajuste anual pelo índice oficial (IGPM da FGV), conforme contrato específico.

WAB Agência Digital
CNPJ: 07.270.504/0001-70
Representante Legal: **Jonas Ernesto Poli**
CPF: 296.652.468-52
Cargo: Diretor Técnico
E-mail: jonas@wab.com.br
Telefone: (16) 3333-3020
Site:wab.com.br